

Manuel Eduardo Santiago Feria

Oaxaca, México • Disponible Remoto / Híbrido

Software & Cloud Infrastructure Engineer | Full-Stack Developer

Email: mayka708.ms@gmail.com LinkedIn: [in/manuel-eduardo-santiago-feria](https://www.linkedin.com/in/manuel-eduardo-santiago-feria) GitHub: github.com/Nano-DevCode

Portafolio: nano-devcode.github.io

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Software enfocado en el diseño y desarrollo de arquitecturas backend de alta concurrencia, aplicaciones web y móviles reactivas, y despliegue seguro de infraestructura en la nube. Experiencia implementando microservicios y APIs RESTful con **NestJS** y **Laravel**, persistencia relacional avanzada en **PostgreSQL 17** y **MySQL 8.4** con transacciones ACID, control de concurrencia optimista y capas de caché distribuida en **Redis 8**. Especializado en almacenamiento de objetos compatible con la API S3 (**Cloudflare R2** sin costo de salida y **MinIO S3** on-premises), mitigación perimetral y CDN con **Cloudflare** (WAF, DNS, Anti-DDoS, Zero Trust), contenedores Docker multi-stage con **Google Distroless**, proxies inversos **Nginx** y visión artificial (**YOLOv8/ONNX DirectML**). Comprometido con el código limpio, tipado estricto con TypeScript, pruebas automatizadas y arquitectura limpia (SOLID).

HABILIDADES TÉCNICAS CLAVE

Backend & APIs: NestJS 11, Laravel 12, Node.js, Express, Python 3, RESTful APIs, WebSockets (Socket.io), TypeORM, Eloquent, JWT, Microservicios.	Bases de Datos & Caching: PostgreSQL 17 (Full-Text Search / tsvector / índices GIN), MySQL 8.4, Redis 8 (caching reactivo y rate limiting), SQLite.
Cloudflare & Almacenamiento S3: Cloudflare R2 (Object Storage S3 sin costo de egreso), MinIO S3 (On-Premises), Cloudflare WAF, CDN Edge, DNS, Zero Trust Tunnels, Anti-DDoS.	Cloud, DevOps & Servidores: Docker (Multi-stage / Google Distroless nonroot), Google Cloud Platform (GCP Compute Engine, VPC, IAM), Nginx (Reverse Proxy, SSL/TLS, Caching), Linux.
Frontend & Mobile: React 19, TypeScript, React Native, Vite 8, Vue 3.5 (Composition API / Pinia), Livewire 3 Volt, TanStack Query v5, Zustand, Tailwind CSS v4, Vuetify 3.	Redes, Edge IA & Calidad: VLANs (802.1Q), Firewalls, YOLOv8, ONNX DirectML (~21 FPS GPU), ByteTrack, OpenCV, Pruebas con Jest (998 tests) y Pest PHP (44 tests).

EXPERIENCIA LABORAL & LIDERAZGO TÉCNICO

Lead Backend Developer — Sistema de Mesa de Ayuda y Control de Activos TI 2025 — Presente
Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO / TecNM)

NestJS 11 • PostgreSQL 17 • Redis 8 • MinIO S3 • Cloudflare R2 • TypeORM • Docker Distroless • Nginx • Jest

- Arquitectura & Modelo de Datos:** Lideré el diseño y desarrollo de la arquitectura backend para el sistema institucional de Service Desk y control de inventario de equipos y consumibles, implementando Clean Architecture modular desacoplada por dominios de negocio y RBAC con 9 perfiles institucionales.
- Transaccionalidad ACID & Concurrencia Optimista:** Diseñé transferencias de inventario multietapa protegidas con transacciones atómicas manuales mediante QueryRunner en TypeORM, e implementé control de concurrencia optimista con @VersionColumn para erradicar condiciones de carrera en la asignación simultánea de tickets.
- Búsqueda Full-Text & Rendimiento con Redis:** Optimicé el motor de búsqueda sobre miles de registros mediante índices GIN y vectores tsvector nativos en PostgreSQL 17 (respuestas sub-milisegundo), acoplado a una capa de caché en memoria y control de tráfico (rate-limiting) en Redis 8.
- Almacenamiento de Evidencias S3 & WebSockets:** Integré almacenamiento de archivos y evidencias digitales compatible con S3 utilizando **MinIO** y **Cloudflare R2** con URLs prefirmadas seguras. Conecté eventos en tiempo real con WebSockets (Socket.IO + Redis Adapter) y alertas automáticas vía Telegram Bot.
- Seguridad Distroless & Calidad Certificada:** Creé una suite exhaustiva de **998 pruebas unitarias en 143 test suites en Jest** con mocks aislados. Contenericé la solución con Docker multi-stage sobre imágenes **Google Distroless (nonroot)** sin shell ni dependencias de compilación para despliegue en servidor físico institucional tras proxy Nginx.

Full-Stack & Cloud Infrastructure Engineer 2024 — Presente
Nano-DevCode — Proyectos & Soluciones Digitales Independientes

Cloudflare (WAF/CDN/R2/DNS) • Docker • Google Cloud (GCP) • Nginx • React • Vue 3 • Laravel 12 • Redes

- Infraestructura Cloudflare & Almacenamiento R2:** Configuración integral de zonas perimetrales en Cloudflare: mitigación DDoS, reglas WAF para bloqueo de bots maliciosos, caching perimetral Edge con políticas personalizadas y almacenamiento en buckets **Cloudflare R2** para distribución de multimedia a coste cero de egreso.
- Despliegue de Servidores & Redes Seguras:** Aprovisionamiento de instancias Linux (Debian/Ubuntu) en Google Cloud Platform y servidores on-premises con Docker Compose, certificados SSL automáticos (Let's Encrypt / Cloudflare Origin CA), proxies Nginx y segmentación de tráfico con VLANs (802.1Q).

PROYECTO DESTACADO: BACKEND ENTERPRISE SERVICE DESK

ITSM & Service Desk Backend — Enterprise API TecNM / ITO • 2025
NestJS 11 • TypeScript 5.7+ • PostgreSQL 17 • Redis 8 • MinIO / R2 S3 • Docker Distroless • Jest (998 Tests)

- Desacoplamiento Estricto & Migraciones Seguras:** Eliminación total de barrel files para optimizar el arranque y prevenir dependencias circulares. Implementación de contenedor desacoplado migrator que aplica esquemas de base de datos antes del inicio del API, erradicando synchronize: true en producción.
- Auditoría & Trazabilidad Inmutable:** Sistema de captura de cambios (Change Data Capture) que registra el estado anterior y posterior de cada ticket y activo tecnológico, guardando metadatos de IP, agente de usuario y sello temporal.

■ PROYECTOS PRINCIPALES DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Service Desk & ITSM Frontend — Monitoreo en Tiempo Real y Auditoría

2025

Plataforma Institucional para Gestión de Incidencias Técnicas e Inventario TI

- React 19 • TypeScript 5 • TanStack Query v5 • Socket.io • Tailwind CSS v4 • Zustand • Vite 8 • i18next
- **Invalidación Reactiva de Caché (Zero-Polling):** Arquitectura cliente orquestada con TanStack Query v5 sincronizada por WebSockets con Socket.io. Las actualizaciones de estado y nuevos folios invalidan selectivamente las queries activas, reflejando cambios en milisegundos sin sobrecarga de peticiones continuas.
 - **Visor Interactivo de Auditoría (Diff Viewer):** Diseñé un visor de diferencias visuales para auditoría (CDC), procesando y coloreando diferencias estructurales entre objetos JSON anidados con latencia cero en el hilo principal de renderizado.
 - **Seguridad de Sesión & Rotación Silenciosa:** Interceptores personalizados en Axios con encolamiento de peticiones concurrentes y rotación automática de refresh tokens ante respuestas 401; control de expiración de sesión por inactividad validando visibilityState.
 - **Accesibilidad & Productividad:** Paleta de comandos con atajos de teclado (cmdk / Ctrl+K), soporte de internacionalización con i18next (Español / Inglés) y panel de SLAs con alertas tempranas dinámicas.

Laravel 12 CMS & Blog Reactivo — Plataforma Web Full-Stack

2024

Gestor de Contenidos con Reactividad en Servidor, Spatie RBAC y Pest Tests

- Laravel 12 • PHP 8.3 Strict Types • Livewire 3 Volt • Alpine.js • Spatie RBAC • MySQL 8.4 • Pest PHP v3
- **Reactividad en Servidor sin Sobrecarga SPA:** Componentes Livewire 3 Volt de archivo único (*Single-File Components*) combinados con Alpine.js para búsqueda en tiempo real con *debounce*, sistema de me gusta, lectura privada (/guardados) y comentarios instantáneos.
 - **Seguridad Granular & Exportaciones:** Control de acceso por roles y permisos (Admin, Blogger, User) con Spatie Laravel Permission y directivas @can. Panel de administración con métricas y generador de reportes CSV optimizados con codificación UTF-8 BOM para apertura nativa en Microsoft Excel.
 - **Suite de Pruebas Automatizadas con Pest PHP:** Desarrollo validado con **44 pruebas funcionales y 116 aserciones exitosas**, cubriendo flujos de autenticación, 2FA, CRUD y componentes reactivos con base de datos SQLite en memoria.

Tiendita Inteligente IA — Punto de Venta Autónomo con Visión Artificial

2024 — 2025

Edge AI POS acelerado por GPU con ONNX Runtime, YOLOv8 y ByteTrack

- Python 3.12 • YOLOv8 (98.7% mAP) • ONNX DirectML • ByteTrack • OpenCV • NumPy • Subprocessing
- **Inferencia Acelerada por Hardware (DirectML):** Ejecución en tiempo real a **~21 FPS estables** sobre GPUs comerciales (AMD Radeon RX / Nvidia) mediante ONNX Runtime DirectML, preservando letterboxing estricto y reduciendo el consumo de RAM sin dependencias de PyTorch.
 - **Seguimiento Multiobjeto & Filtro Antirruído:** Algoritmo ByteTrack para asignar identificadores temporales únicos que previenen cobros duplicados u oclusiones del cajero. Filtro de confirmación temporal (confianza ≥80% y persistencia de 4 fotogramas) para erradicar falsos positivos.
 - **Inventario en Tiempo Real & Audio Asíncrono:** Sincronización transaccional de stock con bloqueo de productos agotados, alertas acústicas en hilos de subproceso desacoplados del bucle de video y emisión automática de tickets de compra.

TechStore — E-Commerce SPA con Vue 3.5 & Pinia

2025

Plataforma Comercial de Periféricos y Ergonomía

- Vue 3.5 • TypeScript • Pinia 3.0 • Vuetify 3 (Material Design) • Vite 7 • VueUse
- **Estado Global & Persistencia Declarativa:** Stores modulares de Pinia sincronizados automáticamente con LocalStorage mediante @vueuse/core. Cálculo memoizado de impuestos, subtotales y cupones de descuento.
 - **Checkout Multicanal & Formularios Reactivos:** Pasarela de pago simulada en 3 pasos con validación estricta de tarjeta de crédito (máscara interactiva y detección dinámica de banco), SPEI y emisión de comprobantes descargables.

■ EDUCACIÓN

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO / TecNM)

2021 — 2026 • Pasante (Residencia Concluida • Titulación en Trámite)

Bases rigurosas en ingeniería de software, arquitectura de sistemas distribuidos, bases de datos relacionales, estructuras de datos y redes de telecomunicaciones.

Idiomas: Español (Nativo) • Inglés (Técnico / Profesional B1-B2, lectura y documentación técnica fluida).

■ CERTIFICACIONES VERIFICABLES

Google Cloud Computing Foundations Certificate

Google Cloud (Credly: afaf62b7-8fc9-4cda-9aad-3985f43ceedf) • 2026

Google Cloud: Cloud Security & Operations

Google Cloud (Credly: 88ab965e-b827-4dca-8677-2348e83fc7a3) • 2026

Google Cloud: Infrastructure & Data/ML/AI

Google Cloud (Credly: 57991d00 / 27ff4f8b) • 2026

Curso Propedéutico de Inteligencia Artificial

INFOTEC / TecNM (Gobierno de México) • 2026

Especializaciones Técnicas en Desarrollo

Udemy: NestJS Escalable, React Pro, Laravel 12, Vue 3 & Pinia